

VÍ DỤ 7

- **VÍ DỤ 1.2.4.** Trong 3703 số nguyên dương đầu tiên, có bao nhiêu số hoặc chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 5?

$ A =$		$ B =$		$ A \cap B =$		Đáp án	
---------	--	---------	--	----------------	--	--------	--

- **VÍ DỤ 1.2.5.** Trong các số nguyên từ 2539 đến 9435 có bao nhiêu số hoặc chia hết cho 24, hoặc chia hết cho 30, hoặc chia hết cho 36.

$ A =$		$ B =$		$ C =$		$ A \cap B =$	
$ B \cap C =$		$ A \cap C =$		$ A \cap B \cap C =$		Đáp án	

- **VÍ DỤ 1.2.6.** Trong các số nguyên từ 3218 đến 7232 có bao nhiêu số hoặc chia hết cho 4, hoặc chia hết cho 9 nhưng không chia hết cho 5.

$ A =$		$ B =$		$ C =$		$ A \cap B =$	
$ B \cap C =$		$ A \cap C =$		$ A \cap B \cap C =$		Đáp án	

- **VÍ DỤ 2.1.3.** (Bài toán người du lịch). Một người du lịch muốn đi thăm 12 thành phố, mỗi thành phố đúng 1 lần. Xuất phát từ 1 thành phố bất kỳ và đi đến các thành phố còn lại. Hỏi có bao nhiêu lộ trình có thể cho người du lịch này.

- **VÍ DỤ 2.1.4.** Có bao nhiêu cách sắp xếp 24 sinh viên nam và 25 sinh viên nữ thành một hàng sao cho không có hai sinh viên nữ nào đứng cạnh nhau.

- **VÍ DỤ 2.2.4.** Một cuộc thi đấu bóng bàn gồm 12 đội tham gia thi đấu vòng tròn và sẽ trao giải nhất, nhì ... đến giải sáu cho các đội có thứ hạng cao nhất sau khi thi đấu. Hỏi có bao nhiêu cách trao giải có thể.

- **VÍ DỤ 2.2.5.** Một đội sinh viên có 17 sinh viên nam và 25 sinh viên nữ được chia thành 4 tổ để làm 4 nhiệm vụ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 sinh viên làm tổ trưởng 4 đội mà có đủ cả nam và nữ.

Số cách chọn 4 tổ trưởng là:		Số cách chọn 4 tổ trưởng đều là nam:	
Số cách chọn 4 tổ trưởng đều là nữ:		Đáp án	

- **VÍ DỤ 2.3.4.** Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất có 18 bi màu đỏ và 24 bi màu xanh. Hộp thứ hai có 17 bi màu đỏ và 16 bi màu xanh.

a) Có bao nhiêu cách chọn 13 bi từ hộp thứ nhất mà có 11 bi màu đỏ?

b) Có bao nhiêu cách chọn 13 bi từ hộp thứ nhất mà có ít nhất 11 bi màu đỏ?

c) Có bao nhiêu cách chọn 13 bi từ hai hộp mà có 11 bi màu đỏ?

- **VÍ DỤ 2.4.6.** Hệ số của $x_1^2 \cdot x_2^3 \cdot x_3^1 \cdot x_4^3 \cdot x_5^4$ trong khai triển của $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)^{13}$.